论文调研进展报告

儿童能力画像与儿童 AI 交互方向

本周围绕项目可能形成论文的研究空间开展了初步调研。调研先从与项目相关的研究方向入手，梳理代表性论文的研究动机、系统设计、方法与贡献，再将已有工作与当前项目进行比较，重点寻找可以借鉴的研究路径、尚未被充分讨论的问题，以及能够进一步转化为论文研究问题的切入点。目前已形成四类文献主题，并在儿童纠错、家长参与和双端呈现等方向上完成了进一步阅读。

一 调研目标与思路

本阶段调研的主要目标不是完整覆盖某一领域，而是围绕项目快速建立研究坐标：了解相近系统已经解决了什么问题、采用了什么研究方法、贡献通常如何表述，并据此判断我们的项目还可以补充哪些实证工作或设计贡献。

具体过程分为三步：第一，查找儿童能力评估、儿童与生成式 AI 交互、家庭参与等相关论文；第二，比较这些工作与项目在研究对象、交互流程、证据来源和结果呈现上的共性与差异；第三，根据比较结果提出可能的论文方向，并继续阅读与这些方向直接相关的论文。

二 已调研的主要内容

1 多元能力与游戏化评估

该方向主要关注如何把多元智能或兴趣特征转化为可观察、可记录的指标，并通过数字化系统完成评分、可视化和建议生成。已阅读的 MULIA 等工作表明，相关研究通常强调指标设计、专家验证、评分一致性和系统可用性，并谨慎地将结果表述为可变化的学习偏好，而不是对儿童能力作永久诊断。另一类在线识别系统则通过问卷和简单加权形成多维画像，但普遍较依赖自陈数据，缺少活动过程与行为证据的共同解释。

2 儿童与 AI 共创 学习和过程证据

该方向关注 AI 进入故事创作、阅读、绘画、编程或问题解决活动后，如何影响儿童的参与、表达、学习与创造。已有工作主要把 AI 视为共创伙伴或学习支架，通过追问、提示和任务调整

降低参与门槛。与项目相关的启发是，研究重点可以从最终得分转向儿童在自然活动中的行为过程，并将过程证据用于解释画像，而不是只给出一个结论。

3 儿童对 AI 的理解 信任和纠错

该方向主要讨论儿童如何理解 AI 推理、是否信任 AI 信息，以及在发现错误时如何反应。相关研究显示，儿童会持续追问，也能够在一定条件下识别并质疑 AI 错误，但总体上仍可能对 AI 保持较高信任。关于儿童能动性的综述进一步提出，儿童应能够拒绝建议、修改输出、要求重新生成，并理解系统能力与局限。这为项目中的儿童纠错机制提供了较直接的理论依据。

4 家长参与 双端呈现和家庭协商

该方向关注 AI 进入家庭后，儿童、家长、教师或专业人员如何共同理解信息并作出决定。已进一步阅读家长需求调研、StoryMate、SET-PAiREd 和 Teddy AI 等工作。它们共同说明，家长不应只是查看后台数据的旁观者，而应成为儿童活动的支持者、信息解释者或共同讲述者；同时，家长参与程度需要根据时间、能力和动机等情境变化，儿童端与家长端也应采用差异化的内容与交互方式。

三 代表性论文与项目关联

代表性工作	主要关注点	对项目的启发
MULIA	将多元智能转化为幼儿可观察行为，并进行多层验证	画像需要可解释的行为指标，并明确结果边界
Children’s Mental Models of AI Reasoning	研究儿童如何理解和质疑 AI 推理	把纠错从识别 AI 错误迁移到质疑 AI 对自己的画像
SET-PAiREd	根据技能 动力和时间设计不同家长参与情境	家长反问应情境化，重点是校准而不是增加提问数量
Teddy AI	儿童对话界面与家长仪表板的双端架构	比较儿童端与家长端的差异化呈现及反馈回流

四 阶段性发现

- 现有儿童能力评估研究多以问卷、教师观察或固定指标形成结果，项目可以进一步强调活动过程证据，并解释画像结论如何由具体行为产生。

- 对儿童的描述不宜被包装成稳定、永久的能力诊断，更适合表述为当前活动中的行为倾向、兴趣线索或可继续探索的方向。
- 儿童并非只能接受 AI 结论。拒绝、修改、举出反例和决定是否保留证据，都可以成为可观察的能动性指标。
- 家长端不应只是儿童结果的展示后台。更有研究价值的问题是，家长如何补充证据、理解不确定性，并与儿童共同协商画像。
- 同一份数据需要面向儿童和家长采用不同叙事。儿童端应支持理解与表达异议，家长端应呈现证据、解释边界并支持后续行动。

五 初步形成的论文方向

方向一 过程证据驱动的儿童画像。研究如何从故事共创、阅读或其他自然活动中提取行为证据，并将其组织为可理解、可追溯的倾向描述。重点比较仅展示结论与同时展示行为证据时，儿童和家长对画像的理解与信任差异。

方向二 儿童对 AI 自我画像的纠错与能动性。把已有研究中儿童识别 AI 推理错误的问题迁移到自我表征场景，考察儿童能否理解画像来源、拒绝不符合自己的描述、给出反例，并使系统结果发生可见变化。

方向三 家长作为画像校准者的参与机制。研究家长在 AI 画像与日常观察一致、互补或冲突时的接受度和行动反应，并探索何时提问、问什么、如何让家长补充证据，而不是简单增加家长控制。

方向四 双端差异化呈现与家庭协商。围绕同一组儿童行为数据，设计儿童端和家长端的差异化报告，比较家长是否能看到行为证据、是否能反馈修改等变量对信任、理解和亲子讨论的影响。

六 当前进展与下一步计划

目前已完成相关研究方向的初步划分，梳理了多篇代表性论文的研究贡献与共性，并围绕家长参与、儿童纠错和双端呈现进行了进一步阅读。现阶段较有潜力的主线是：以活动过程证据形成儿童画像，同时让儿童拥有纠错权，让家长以校准者和共同讲述者的方式参与。该主线能够把项目现有功能与儿童能动性、多利益相关者参与和可解释画像等研究议题连接起来。

下一步将继续收敛论文问题，优先明确研究对象、核心变量和评价指标；补充与儿童自我表征、家庭协商和可解释 AI 相关的文献；在项目流程中标出可直接用于实验对比的关键环节，并据此形成一版研究问题与实验设计草案。